

18 Вопрос Изменение разбиения отрезка.

Что происходит с суммой Дарбу при

изменении разбиения? (Док-ть)

1) Изменение разбиения отрезка.

Дано: $P \in \{x_0 < x_1 < x_2 \dots < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n\}$

Назовем P' — изменением разбиения P ,

если оно получается из P добавлением

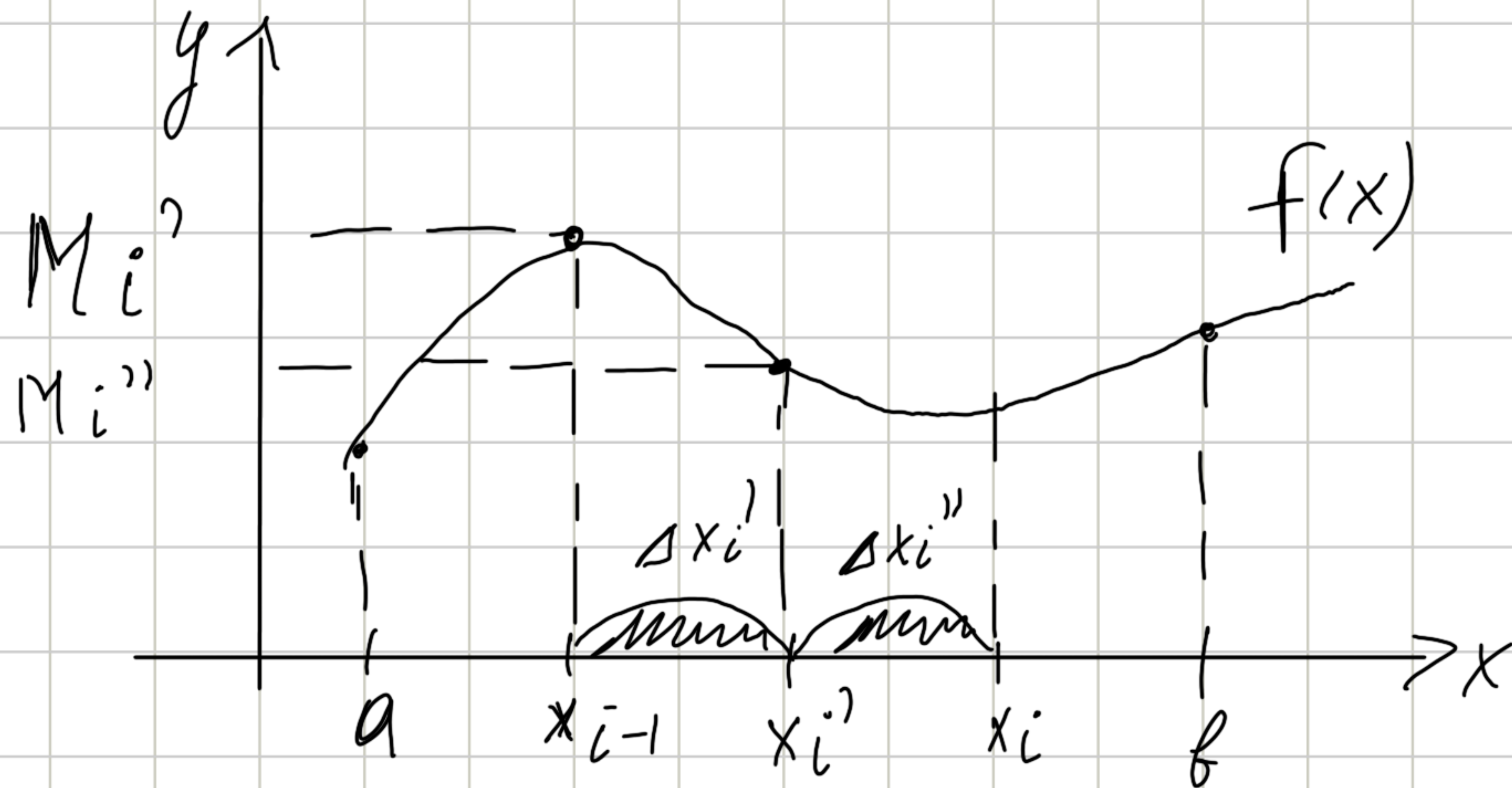
некоторого числа новых точек разбиения

Пример : $\rho' = \{ x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i' < x_i < \dots < x_n \}$

Лемма : $\rho < \rho'$, $\lambda' \leq \lambda$

2) Что происходит с суммой Дарбу при
изменении разбиения.

Утверждение При изменении разбиения
верхняя сумма Дарбу может только
уменьшиться, а нижняя только увеличиться



Будем рассматривать вершину суммы Дарбу

$$1) \quad P \quad \overline{S} = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \underbrace{\sum}_{\text{все слагаемые кроме } i\text{-ого участка}} + M_i \Delta x_i$$

2) $P' > P$: i -ый участок точкой x_i' разбивается

кагда $\Delta x_i'$ и $\Delta x_i''$

$$\bar{S}' = \bar{S}_i + M_i' \Delta x_i' + M_i'' \Delta x_i''$$

$$3) \quad \bar{S} - \bar{S}' = \bar{S}_i + M_i \Delta x_i - \bar{S}_i - (M_i' \Delta x_i' + M_i'' \Delta x_i'') \geq$$

$$\begin{array}{l} M_i' < M_i \\ M_i'' < M_i \end{array} \quad \left| \rightarrow \text{Заменим } M_i', M_i'' \text{ на } M_i \right.$$

$$\geq M_i \Delta x_i - M_i \Delta x_i' - M_i \Delta x_i'' =$$

$$= M_i (\Delta x_i - \Delta x_i' - \Delta x_i'') = M_i (\Delta x_i - \Delta x_i) = 0$$

Будем рассматривать кинематическую сумму Дарбу

$$1) \quad \underline{S} = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \underline{S}_i + m_i \Delta x_i$$

2) $p' > p$: i -ый узелок точкой x_i' разбивается на два $\Delta x_i'$ и $\Delta x_i''$

$$\underline{S}' = \underline{S}_i + m_i' \Delta x_i' + m_i'' \Delta x_i''$$

$$3) \quad \underline{S} - \underline{S}' = \underline{S}_i + m_i \Delta x_i - \underline{S}_i - (m_i' \Delta x_i' + m_i'' \Delta x_i'') \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} m_i \Delta x_i - m_i' \Delta x_i' - m_i'' \Delta x_i'' = \left| \begin{array}{l} \text{Заменем} \\ m_i', m_i'' \text{ на } m_i \end{array} \right|$$

$$= m_i (\Delta x_i - \Delta x_i' - \Delta x_i'') =$$

$$= m_i (\Delta x_i - \Delta x_i) = 0$$